TUGAS TUTORIAL ONLINE 1

MATA KULIAH

SISTEM OPERASI / STSI4103



TUTOR PEMBIMBING

Asrul Sani, Ph.D

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Sistem Operasi 76**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

1. **Masalah Scanner lawas dan Solusinya**
    a) Kemungkinan Sistem operasi / Driver yang digunakan sudah tidak mendukung untuk scanner, mislanya scanner baru memerlukan driver untuk windows versi terbaru sedangkan windows yang digunakan versi lama.
    b) Port yang digunakan kemungkinan tidak kompatibel atau rusak.
    c) Sistem operasi yang mengelola I/O tidak aktif atau ada konflik dibagian softwarenya.
    d) Kabel atau connector memang terhubung akan tetapi tidak terdeteksi oleh OS.
    e) Sistem Operasi lama kemungkinan tidak memiliki update patch atau driver untuk hardware baru sehingga OS gagal mengenali resource untuk scanner.

    Solusinya :
    a) Cek versi windowsnya dan pastikan minimum versi yang didukung scanner. Jika terlalu lawas pertimbangkan upgrade OS.
    b) Install driver resmi yang sesuai dengan versi windows.
    c) Cek Device Manager untuk memastikan scanner muncul dan tidak bermasalah.
    d) Pastikan I/O perangkat berjalan. Jika diperlukan jalankan diagnostic scanner.
    e) Buat backup driver serta konfigurasi agar jika komputer di reset proses pemasangan ulang menjadi cepat.

2. **Proses yang Dijalankan Oleh Komputer Ketik Pertama Kali Dinyalakan**

    Contohnya pada sistem operasi windows akan menjalankan serangkaian proses
    a) Booting : mulai dari Power On Self Test (POST) dari BIOS/UEFI.
    b) Load Bootloader : Sistem membaca Master Boot Record (MBR) atau GPT, kemudian memuat Bootloader dan kernel sistem operasi.
    c) Inisialisasi Kernel dan Driver : Menginisialisasi subsistem utama dan memuat Driver Hardware sehingga dikenali oleh OS.
    d) Start Layanan Sistem : Sistem operasi memulai layanan inti seperti manajemen memori, manajemen perangkat, scheduler, jaringan, log-on service dan lain – lain.
    e) Load Profil : Sistem menampilkan layer login, memuat profil pengguna, dan satartup aplikasi.
    f) Antarmuka pengguna / Shell : Sistem menampilkan GUI atau shell, menyiapkan lingkungan kerja pengguna.
    g) Pengaturan Perangkat Eksternal : sperti scanner, printer, usb, dan yang lainnya.

3. **Bagaimana Cara Sistem Operasi Menjalankan Beberapa Program Secara Bersamaan**

   Karena Sistem Operasi multitasking maka terjadi beberapa mekanisme :

   a) Manajemen Proses : Sistem Operasi membuat proses untuk tiap program yang dijalankan. Misalnya program yang dilihat di layar mengetik dokumen dan progam yang berjalan di background mendengarkan musik, masing – masing peroses dijalankan terpisah.
   b) CPU Scheduling : Karena prosesor hanya satu maka OS menjadwalkan prosesor agar berpindah dengan cepat (context switch).
   c) Time Sharing dan Preemption : Tiap proses mendapat giliran CPU untuk waktu singkat (quantum) lalu dihentikan sementara (pre-empted) agar proses lain juga mendapat giliran.
   d) Manajemen Memori dan Proteksi : Setiap proses mendapat bagian dari memori itu sendiri dan OS memastikan proses agar tidak saling bertabrakan.
   e) I/O dan Buffering : Program mendengarkan musik itu menggunakan I/O audio dan buffer, sementara mengetik menggunakan input Keyboard dan I/O display. OS mengatur agar I/O masing – masing peroses berjalan tanpa saling menghambat.
   f) Multithreading / Multiproses : Beberapa aplikasi dapat membagi menjadi beberapa thread agar bisa menjalankan bagian berbeda secara pararel.
   g) Manajemen Komponen Lain : OS mengatur akses ke perangkat agar proses yang berbeda dapat dijalankan bersamaan.

Referensi :

MSIM4201 – Sistem Operasi edisi 2 Universitas Terbuka